

Programação Para Dispositivos Móveis II

INTERAÇÕES COM O UTILIZADOR

2025/26 CTeSP – Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis

Carlos Aldeias, cfpa@estg.ipp.pt

José Teixeira, jmt@estg.ipp.pt

Adaptação do conteúdo dos slides de João Ramos jrmr@estg.ipp.pt , Fábio Silva fas@estg.ipp.pt e Ricardo Barbosa rmb@estg.ipp.pt

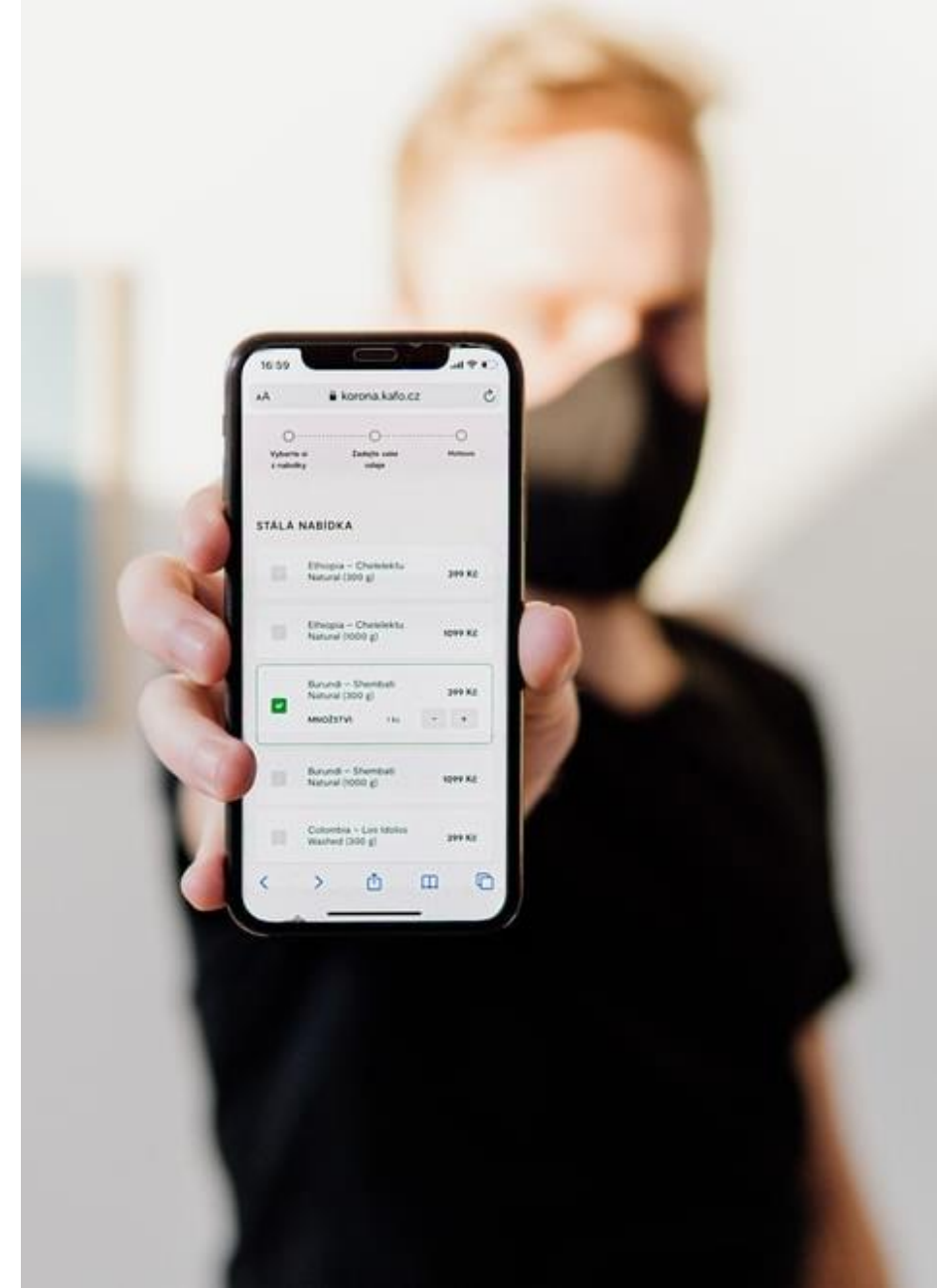
User Interactions

- iOS suporta vários tipos de interações com o utilizador
 - Lançam ações
 - Fornecem feedback
 - Inputs do utilizador
- Mais comuns

Gestures

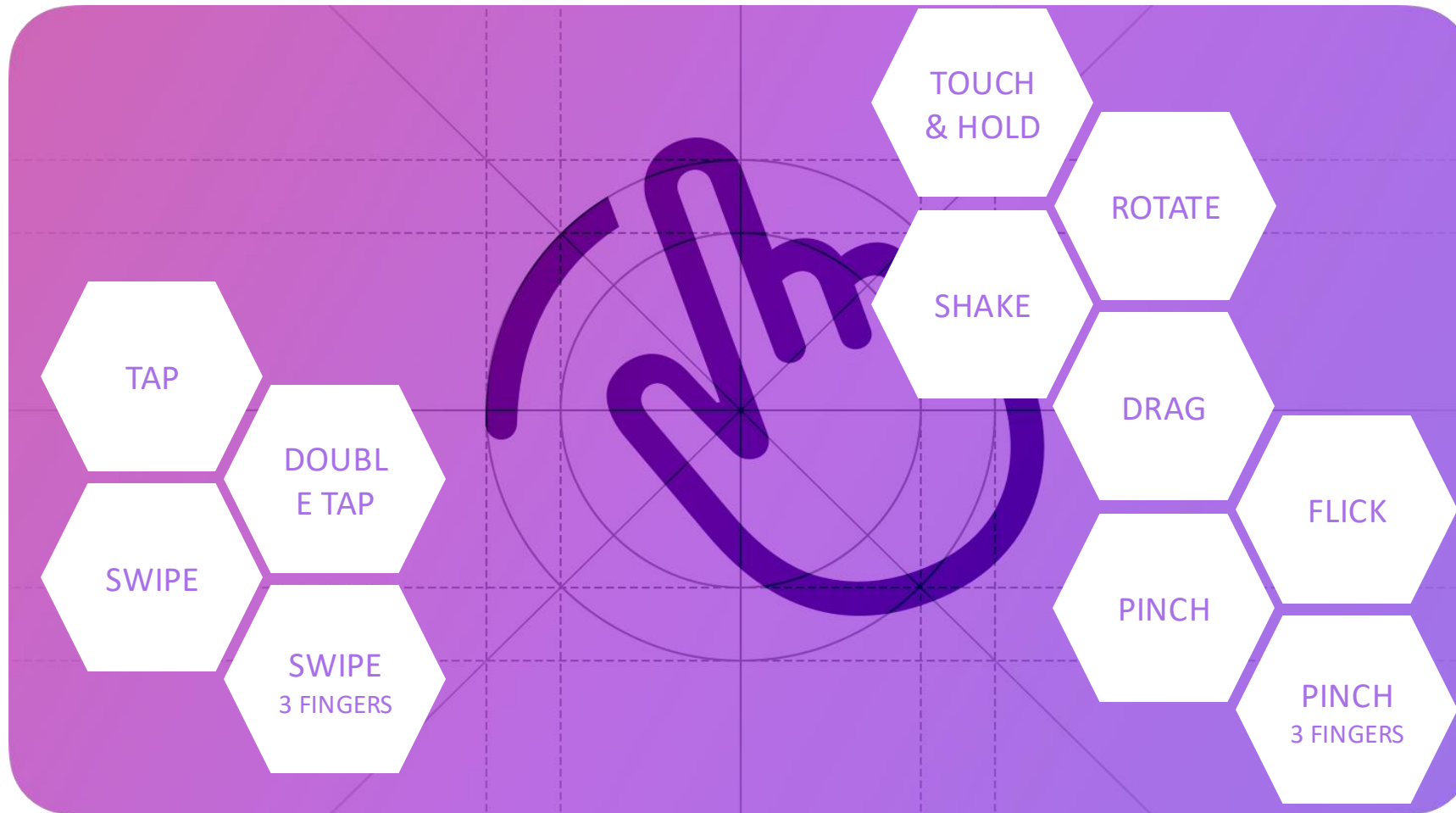
Haptics

Feedback



Gestures

<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/gestures/>



Gestures

selecionar um item
ativar uma ação

TAP

zoom in e centra o conteúdo
zoom out (quando já está com zoom)

DOUBLE
TAP

SWIPE

regressa ao ecrã anterior
mostra o ecrã escondido numa *split view*
mostra o botão de delete numa *table view*
mostra ações numa seleção
no iPad, muda de aplicação (4 fingers)

SWIPE

3 FINGERS
undo (anular) quando é para a esquerda
redo (repor) quando é para a direita

Gestures

move um elemento de um lado para o outro
move elementos entre os ecrãs

DRAG

Scroll – deslizar o dedo para cima e para baixo
Pan – movimento de arrastar no ecrã

FLICK

PINCH

zoom in (afastar os dedos)
zoom out (aproximar os dedos)

PINCH

3 FINGERS

copia o texto selecionado (aproximar os dedos)
Cola o texto copiado (afastar os dedos)

Gestures



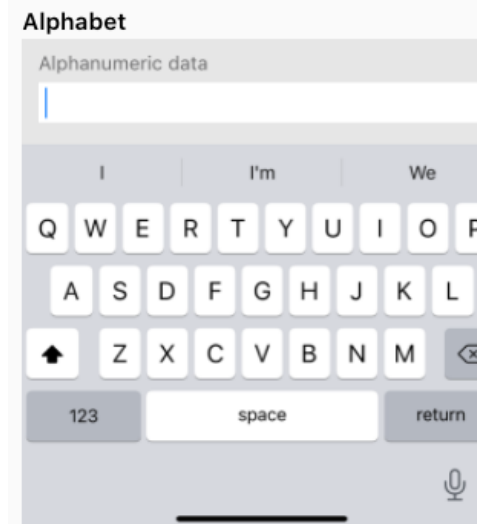
Haptics

- Devolve resposta – feedback – em interações sobre um ecrã tátil (gestures)
 - Por exemplo, vibrar
- Elementos standard UI já usam haptics (switches, pickers e sliders)
- Possível reutilizar os padrões haptics já definidos, noutros elementos UI
- Criação de padrões haptics customizados

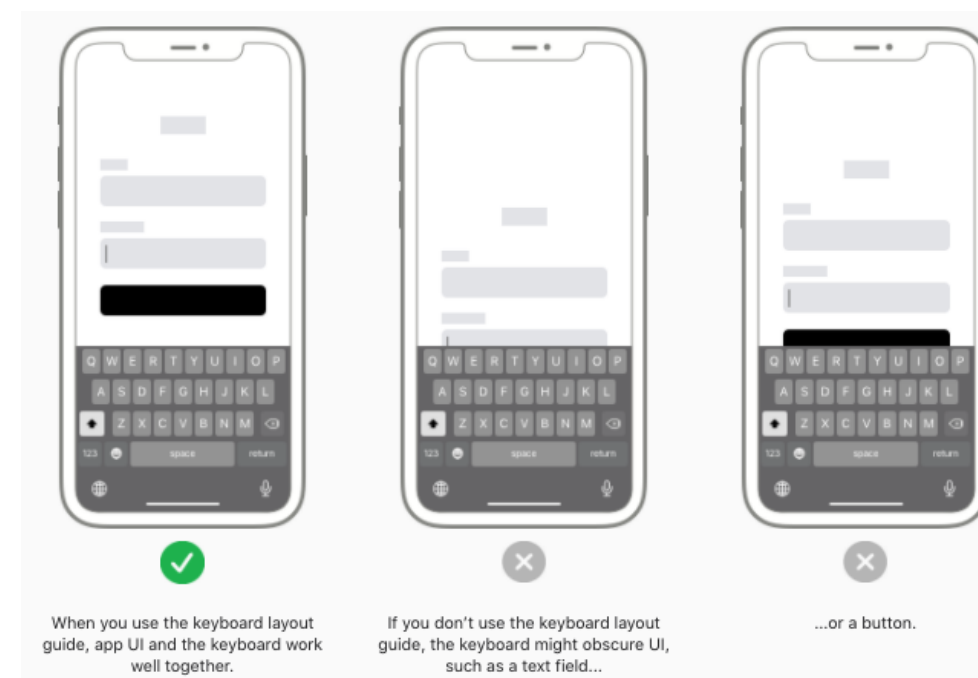


Keyboards

- O SO fornece vários tipos de teclados
- Associados com diferentes tipos de inputs
- Deve-se usar o Keyboard Layout guide para prevenir esconder elementos de UI

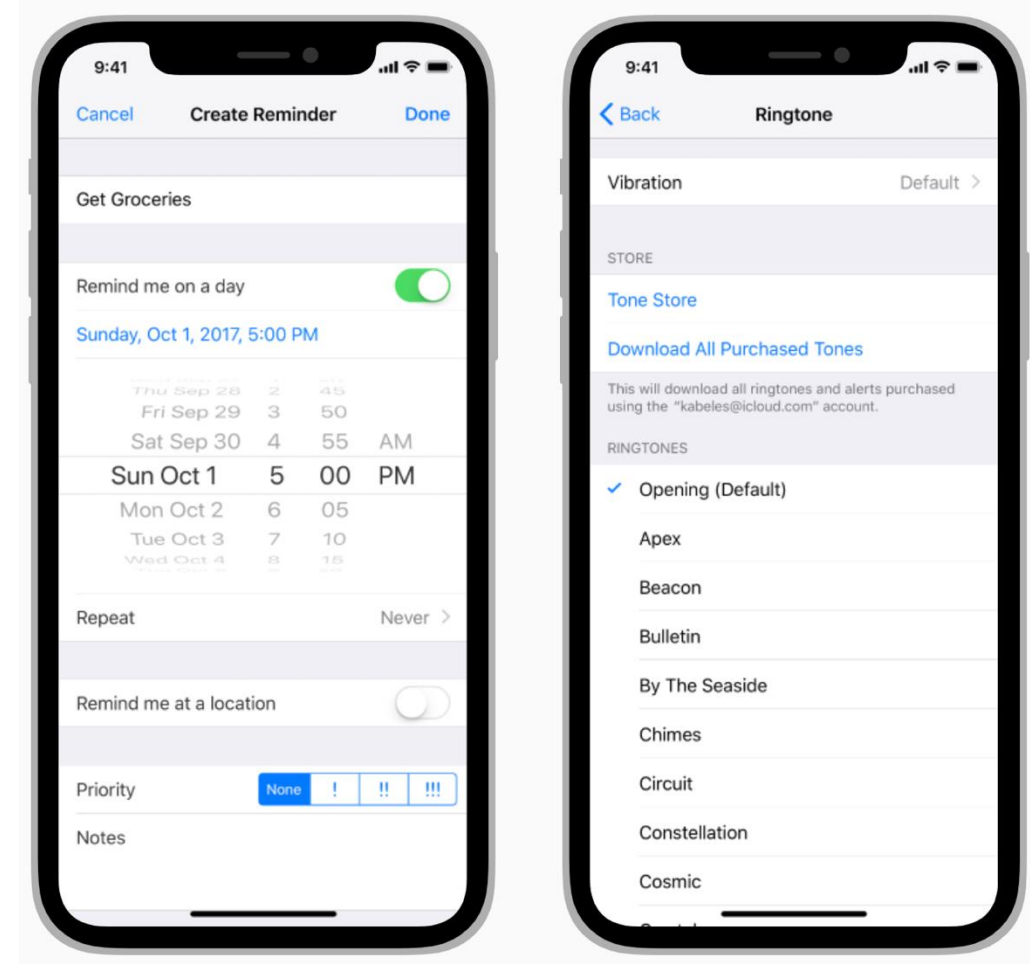


Alphabet
ASCII Capable
ASCII Capable Number Pad
Decimal Pad
Default
Email Address
Name Phone Pad
Number Pad
Numbers and Punctuation
Phone Pad
Twitter
URL
Web Search



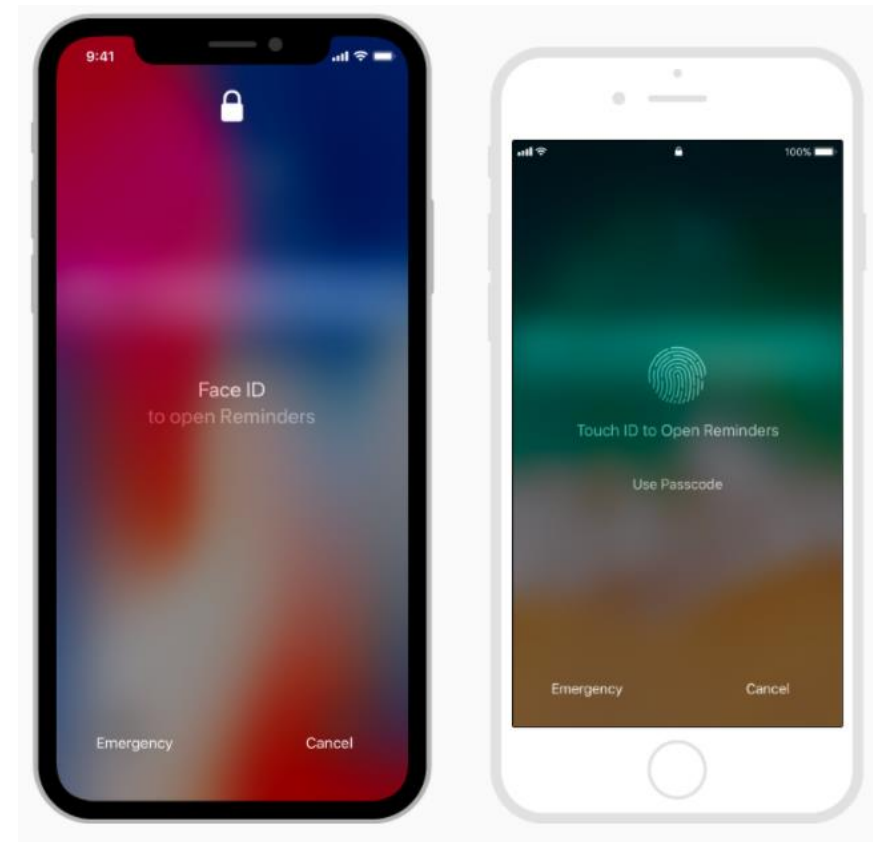
Data Entry

- Tapping interface ou a utilização de teclados pode transformar-se em tarefas aborrecidas
 - Pedido de muitos dados antes de serem uteis para algo concreto
- Sempre que possível, apresentar escolhas (pickers ou tabelas) em vez de text fields
- Usar dados do sistema
- Usar valores por omissão, pré-preenchendo os campos
- Validação dinâmica dos valores em formulários



Authentication

- Deve ser utilizada se existir valor acrescentado na App:
 - para personalizar experiência
 - acesso a conteúdo adicional
 - compra de conteúdos
 - sincronização de dados
- Utilizar ‘Sign in with Apple’
 - Simples e seguro
- Sempre que possível, usar autenticação biométrica
 - Face ID ou Touch ID



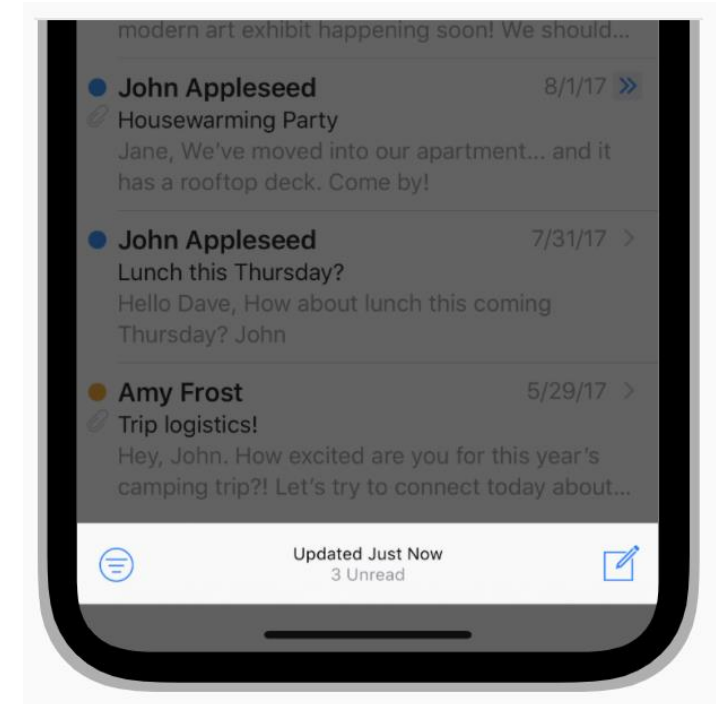
Near Field Communication (NFC)



- Permite a comunicação entre dispositivos, via wireless, a alguns centímetros de distância

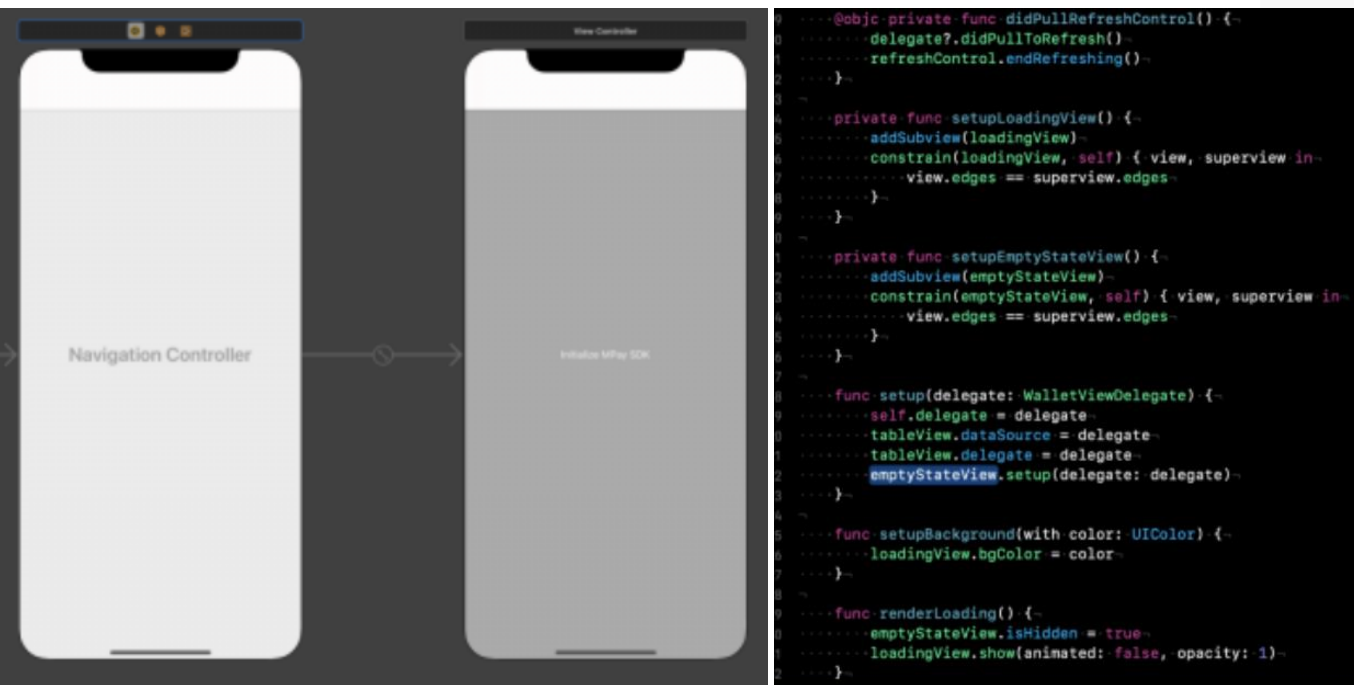
Feedback

- Indica ao utilizador sobre o que a app está a fazer
- Quais as ações que poderá efetuar de seguida
- Contextualizar os resultados das ações
- Integrar discretamente o estado e outros tipos de feedback na interface (ex: Mail app)
- Evite alertas desnecessários. Os *alerts* são um forte mecanismo de feedback, mas só devem ser usados para informação importante.



Next Milestone

Storyboards vs SwiftUI



Leitura recomendada

- **UIKit Framework** <https://developer.apple.com/documentation/uikit>
- **Human Interface Guidelines** <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>
- **Adaptivity and Layout** <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/layout>

Programação Para Dispositivos Móveis II

INTERAÇÕES COM O UTILIZADOR

2025/26 CTeSP – Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis

Carlos Aldeias, cfpa@estg.ipp.pt

José Teixeira, jmt@estg.ipp.pt

Adaptação do conteúdo dos slides de João Ramos jrmr@estg.ipp.pt , Fábio Silva fas@estg.ipp.pt e Ricardo Barbosa rmb@estg.ipp.pt